

Estructura de Datos

Tarea N°2 - Estructuras e Inventario

Milton Fabricio Hernández Morales

Plazos de entrega

- **Grupo 1** de ayudantía: hasta el **lunes 7 de septiembre**.
- **Grupo 2** de ayudantía: hasta el **viernes 11 de septiembre**.

La entrega es tu proyecto en C, organizado con el `Makefile`, subido a tu repositorio de GitHub.

Objetivo

El objetivo de esta tarea es que apliques lo visto en la ayudantía: crear tu propia estructura en C y organizar un proyecto completo usando un `Makefile`, tal como revisamos con el esqueleto de `Persona`.

¿Qué tienes que hacer?

Vas a construir un pequeño **sistema de inventario** para una empresa. Concretamente:

1. Crea una estructura `Producto` con los campos `nombre`, `cantidad`, `proveedor` y `precio`.
2. Genera varias instancias de `Producto` de forma **automática** (no las escribas todas a mano una por una), donde:
 - los `nombre`s salen de un arreglo de strings que tú defines de antemano,
 - la `cantidad` se genera de forma aleatoria,
 - el `precio` se pide por teclado (`scanf`), y
 - el `proveedor` se genera como una cadena aleatoria de 5 caracteres.
3. Guarda toda esa información en un archivo `CSV`, cuidando el formato (separador de comas, fila de encabezado) para que ese mismo archivo se pueda volver a leer más adelante sin problemas.

TIP

Usa como referencia el esqueleto de `Persona` que revisamos en la ayudantía: la misma lógica de definir la estructura en un `.h`, implementar sus funciones en un `.c` aparte,

y generar un CSV al final, te sirve directamente para `Producto`.

Organización del proyecto

La entrega **debe** estar organizada usando un `Makefile`, como el que vimos en clase. Para que no tengas que armarlo desde cero, te dejo junto a esta tarea el mismo `Makefile` de la ayudantía. Solo debes:

- Organizar tu código en `src/` e `inc/`, igual que en el esqueleto de la ayudantía,
- Revisar con `valgrind` que tu programa no tiene fugas de memoria, como lo vimos en la ayudantía.
- comprobar que `make` compile tu proyecto sin errores y que `make run` lo ejecute correctamente.

NOTA

No es necesario que entregues un PDF esta vez: la entrega es tu proyecto (código fuente, `Makefile` incluido) subido a tu repositorio de GitHub, tal como lo revisamos en la ayudantía.